

浙江大学



生产实习报告

班级： 机械 2305

学号： 3230103743

姓名： 徐屹寒

指导教师： 傅俊

成绩：

2026 年 7 月

目录

1. 实习概况与项目背景 3

 1.1. 实习目标与任务 3

 1.2. 项目需求分析 3

 1.3. 系统总体架构 3

2. 视觉识别模块设计与实现 3

 2.1. 图像采集与相机标定 3

 2.2. 棋盘坐标系建立 4

 2.3. 基准图与差分检测 5

 2.4. 识别流程与结果 6

 2.5. 视觉问题及解决方法 6

3. 棋局决策与机械臂控制 6

 3.1. Minimax 与 $\alpha-\beta$ 剪枝 6

 3.2. 坐标变换与动作流程 6

 3.3. 安全约束与故障分析 7

4. 硬件设计、建模与增材制造 7

 4.1. 末端执行器连接件 7

 4.2. 相机支架与装配 7

 4.3. PLA 与 TPU 打印参数优化 7

 4.4. 迭代结果 8

5. 前端、人机协同与系统联调 8

 5.1. 前端可调控设计 8

 5.2. 系统联调过程 8

 5.3. 系统性能与局限 9

6. 实习体会与建议设想 9

 6.1. 个人体会 9

 6.2. 改进建议 9

 6.3. 后续设想 9

7. 结论 9

8. 参考文献 9

摘要

本次生产实习以“ROS 机器人对弈系统”为核心项目，围绕视觉感知、棋局决策、机械臂执行、结构设计与人机交互等环节，完成了从需求分析、方案设计到实物调试的完整流程。系统通过摄像头实时采集棋盘图像，采用黑白板标定和手动角点标定建立稳定的棋盘坐标系，再以空棋盘基准图和差分分析检测新增棋子；上层使用 Minimax 与 $\alpha-\beta$ 剪枝算法生成落子决策，机械臂控制模块将目标坐标转换为末端轨迹，完成抓取、搬运、放置和复位，并将执行状态反馈给上位机。硬件方面使用 SolidWorks 建模，结合 PLA、TPU 等材料进行 3D 打印，迭代制作棋子末端执行器连接件和相机支架。实习中重点解决了视觉遮挡与光照变化、机械臂无约束路径碰撞、工作空间盲区、柔性材料打印缺陷等问题，并通过多帧稳定性判断、安全包围盒、末端姿态约束、结构补强和打印参数优化提高系统可靠性。项目还设计了可调控前端，使用户能够切换 AI 与人工模式、查看实时状态并修正棋盘占用信息。

关键词：ROS；机器视觉；机械臂；Minimax；3D 打印；人机协同

1. 实习概况与项目背景

1.1. 实习目标与任务

本项目的总体目标是搭建一套能够识别棋局、自动决策并驱动机械臂完成落子的机器人对弈系统。围绕上述目标，实习任务可分为四个方面：

- 第一，完成相机安装、标定和棋盘状态识别；
- 第二，实现棋盘坐标到机械臂工作坐标的转换以及抓取、放置动作；
- 第三，完成棋子连接件、相机支架等零部件的建模、打印和装配；
- 第四，制作前端界面，将 AI 决策、人工接管、视觉状态和执行反馈组织起来。

1.2. 项目需求分析

系统需要在普通室内光照下稳定识别 8×8 棋盘的交点占用状态，并在每回合结束后将机械臂恢复到不遮挡摄像头的位置。视觉模块输出棋盘格坐标，决策模块根据当前棋局给出目标落点，控制模块负责安全可达的运动轨迹。对于任何一个落子，系统都应实现“识别—决策—执行—复位—再识别”的闭环流程；执行失败或识别不确定时，前端应提供人工修正入口。硬件结构还要兼顾轻量化、刚度、装配公差和可重复打印性，避免因单个连接件断裂导致整机停机。

1.3. 系统总体架构

系统采用分层和模块化思想。底层是摄像头、机械臂、气泵和末端执行器等设备；中间层由视觉识别、坐标变换、路径规划和状态反馈节点组成；上层是棋局逻辑、Minimax 搜索和前端 Web 界面。各模块通过 ROS 话题或服务传递图像、棋盘矩阵、目标坐标和执行结果，单元可独立调试。模块化解耦降低了组件之间的耦合度：视觉算法可以用录制图片离线测试，机械臂可以用固定坐标验证轨迹，前端也能够没有实体设备时模拟状态。这种架构为后续替换摄像头、增加不同棋类规则或接入新的机械臂保留了接口。

2. 视觉识别模块设计与实现

2.1. 图像采集与相机标定

摄像头固定在棋盘上方，持续输出棋盘区域图像。由于镜头存在径向和切向畸变，直接使用原始像素会造成边缘格点间距不一致，因此先使用黑白棋盘格标定板采集多组不同姿态的图片，通过角点提取和相机模型求解内参、畸变系数。标定后的图像经过去畸变和透视变换，得到统一的俯视图。实际调试时，我比较了标定前后的棋盘边线和格点位置，发现边缘区域的几何误差明显减小，为后续等分算法提供了稳定输入。

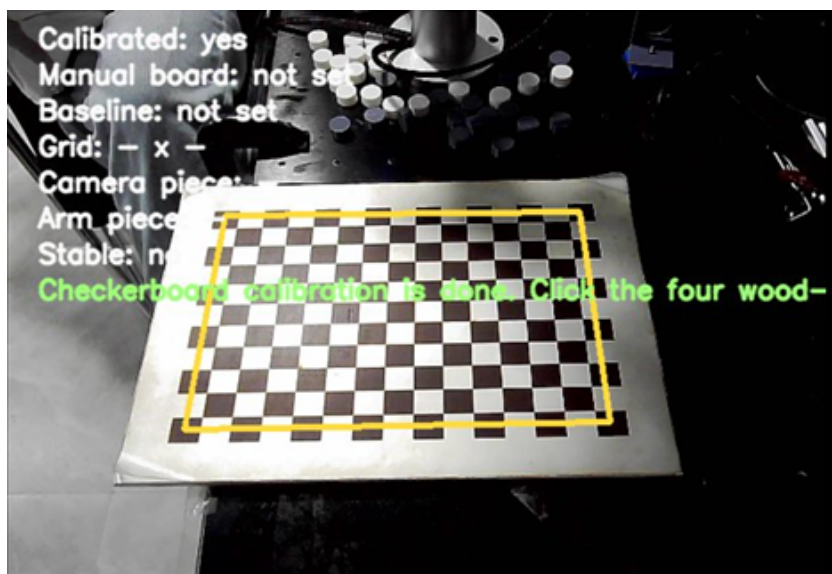


图 1 相机标定过程

图 1 所示为使用棋盘格标定板完成相机标定后的现场画面。

2.2. 棋盘坐标系建立

在校正图像中手动选取棋盘四个外角点，按照左上、右上、右下、左下顺序建立固定平面坐标系。通过双线性插值或透视变换将四边形映射为规则矩形，再按行列等分重构全部交点。图 2 给出了棋盘透视校正前后的对比，校正后棋盘被映射为规则的俯视区域，便于后续定位。



图 2 棋盘透视校正前后对比（左：校正前；右：校正后）

图 3 显示了用于建立坐标系的三个角点标记。相比直接检测横竖线，等分法不依赖线条连续性，能够避免棋子、反光或局部遮挡造成的直线检测失效。图 4 显示了在校正区域内按行列等分得到的交点结果。坐标系建立后，每个交点都有唯一的行列索引，同时保存像素坐标与机械臂平面坐标的对应关系。

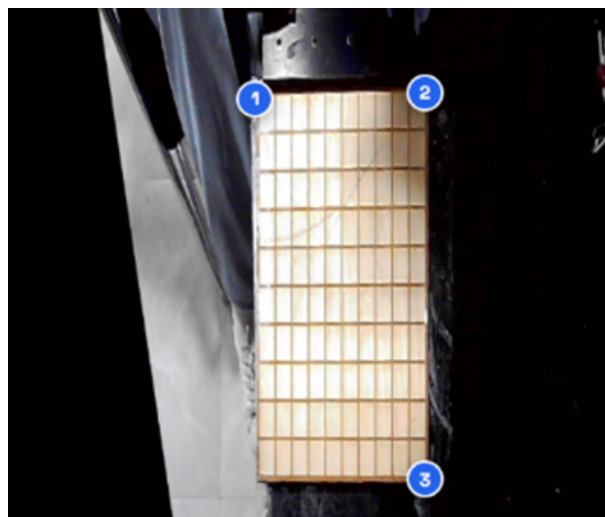


图 3 棋盘角点标记

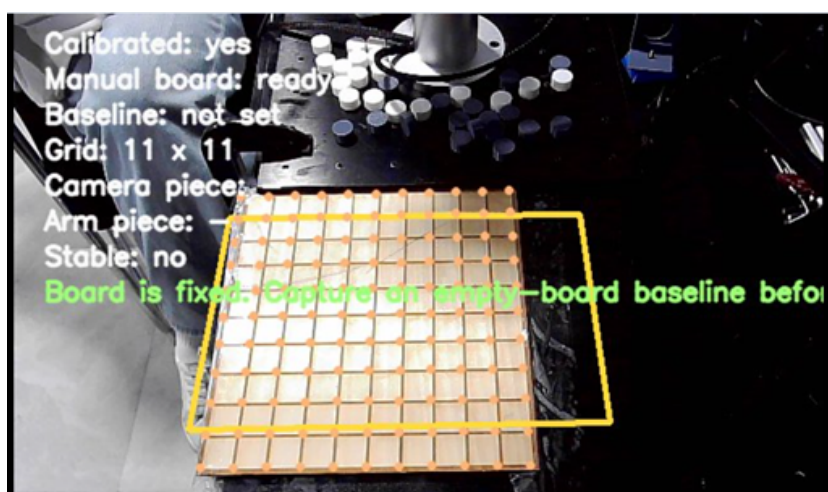


图 4 棋盘交点等分结果

2.3. 基准图与差分检测

系统启动时采集一张无棋子的空棋盘图作为基准。当前帧先转换为灰度图，再进行归一化、轻度滤波和亮度补偿，以减弱曝光变化。将当前图像与基准图逐像素相减并阈值化，可得到新增物体区域。图 5 所示的差分图将棋盘交点附近的灰度变化直观呈现出来。对每个棋盘交点设置圆形或方形邻域，统计前景像素占比；超过阈值则判定该点被占用。为排除手部经过、机械臂遮挡和瞬时噪声，引入候选点筛选、连通域面积限制和连续多帧一致性判断，仅当同一位置在若干帧中保持稳定才更新棋盘矩阵。

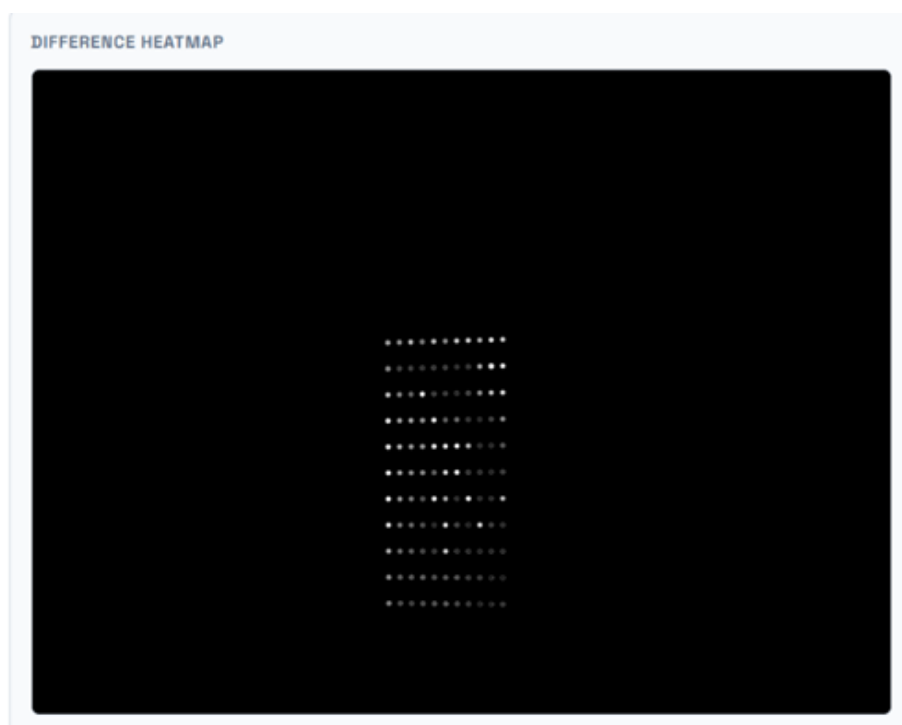


图 5 棋盘状态差分图

2.4. 识别流程与结果

视觉识别流程依次完成相机标定、棋盘透视校正、角点定位、交点等分和基准差分检测。调试阶段通过角点标记、等分结果和差分图对各处理步骤进行可视化，使阈值选择从“凭感觉”变成可观察、可复现的过程。识别结果以二维数组发布给前端和决策节点；当用户在界面上修正某个格点时，修正值会覆盖当前帧结果，并在下一回合重新参与差分基准更新。

2.5. 视觉问题及解决方法

主要问题包括：一是环境光变化导致整幅图像亮度漂移，二是棋子高光造成局部误检，三是机械臂末端经过棋盘上方形成遮挡，四是棋盘边缘线条不完整导致传统霍夫直线检测不稳定。针对这些问题，我采用灰度归一化和局部阈值抑制亮度影响；利用面积、圆度和邻域占用率进行候选筛选；规定机械臂复位后再触发视觉采集；采用人工四角点加等分重构替代全自动直线提取。多帧一致性判断牺牲了少量响应速度，却显著降低了误触发概率，更适合生产实习中的稳定演示。

3. 棋局决策与机械臂控制

3.1. Minimax 与 $\alpha-\beta$ 剪枝

棋盘状态被编码为有限离散矩阵，AI 在每个回合枚举合法落点，并用 Minimax 搜索评估双方最优策略。评价函数综合考虑连子数量、活跃方向、中心控制和潜在威胁等因素。为缩短搜索时间，对搜索树使用 $\alpha-\beta$ 剪枝：当某分支的上界已不可能优于当前最优解时提前终止。决策节点输出目标交点索引，坐标转换节点再将其映射为机械臂基座坐标系下的平面位置。

3.2. 坐标变换与动作流程

目标坐标经过棋盘坐标系到世界坐标系的刚体变换，叠加棋盘高度和末端工具偏置，形成抓取和放置位姿。一次完整动作包括：移动到棋子供料位置、启动气泵吸取、抬升并移动到目标点、下降放置、关闭气泵、抬升和返回初始位。每一步均设置超时和状态标志，只有在上一动作成功完成后才进入下一步。落子完成后机械臂回到初始位置，确保摄像头视野无遮挡；控制节点把“执行成功”“复位完成”“异常停止”等信息反馈给上位机。

3.3. 安全约束与故障分析

无约束路径规划曾求解出机械臂“低头”穿过桌面下方的逆运动学解，造成与实验台碰撞，甚至折断气泵软管。为此，在控制总线层和路径规划器中加入三维安全包围盒，对关节角、末端高度和速度进行数值截断；同时优化基座与棋盘的相对位姿，使全部交点位于高可达性工作区。运动学求解中固定末端 Z 轴与世界 Z 轴夹角为 0°，保证吸盘始终垂直台面。对于边缘点和奇异位姿，提前进行工作空间覆盖率评估，不可达点在前端标记并禁止下发。

4. 硬件设计、建模与增材制造

4.1. 末端执行器连接件

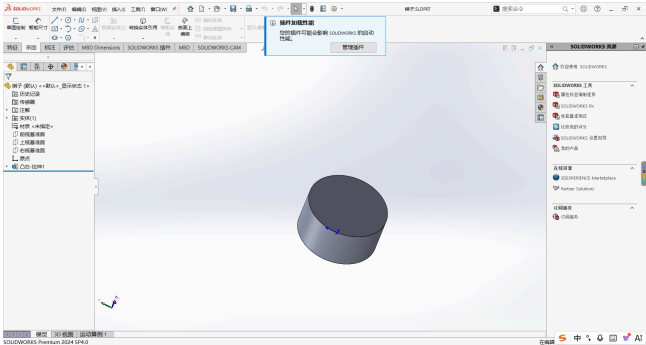


图 6 末端执行器连接件 SolidWorks 建模图

连接件需要同时满足与机械臂法兰的装配、气泵软管的通道和棋子吸取空间。建模时先依据实测法兰孔距建立基准面，再通过拉伸、圆角和螺纹孔完成主体结构。第一版零件壁厚偏薄，且 FDM 打印层间结合存在各向异性，在跌落和轻微碰撞测试中发生脆性断裂。第二版增加关键区域壁厚和过渡圆角，并重新安排打印方向，使主要受力方向尽量沿层面传递。

4.2. 相机支架与装配

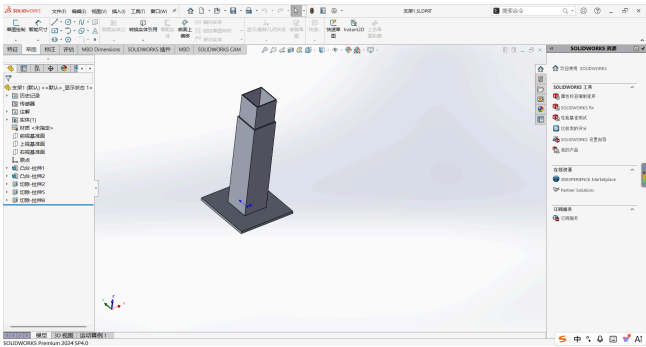


图 7 公母头相机支架建模图

相机支架承担视场稳定和快速拆装功能。设计中采用公母头插接结构配合螺钉锁紧，底部预留调节槽以便微调俯仰角。装配前对打印件进行去毛刺和孔位修整，使用棋盘边线检查相机光轴是否垂直。支架刚度不足会导致相机轻微振动，进而造成标定坐标漂移，因此在连接根部增加三角加强筋，并控制悬臂长度。

4.3. PLA 与 TPU 打印参数优化

刚性件主要采用 PLA，柔性气泵连接件采用 TPU。TPU 长丝在挤出机中容易屈曲和滞后，直接沿用 PLA 的高速度会造成挤出不均、拉丝和层间结合差。为此降低打印速度和空移速度，适当提高回抽距离，优化喷嘴温度和冷却比例，并在关键部位采用较高填充率。打印后通过尺寸测量和装配试验验证公差，必要时对孔径进行补偿。材料切换必须伴随工艺参数切换，这是本次制造调试得到的重要经验。

4. 4. 迭代结果

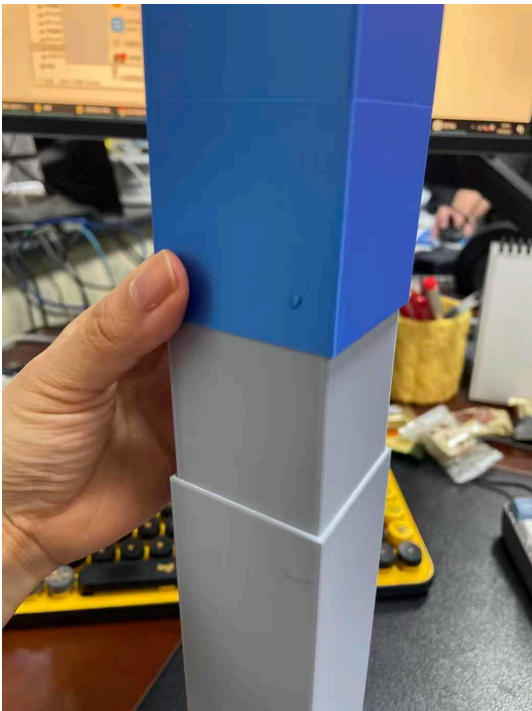


图 8 打印件装配与测试记录

结构补强后，连接件在多次抓取、复位和轻微碰撞测试中未再出现断裂；TPU 参数优化后，表面拉丝减少，软管连接处的气密性和耐弯折性能改善。仍需指出，FDM 件的层间粘合受温度、风速和打印方向影响较大，不能仅凭一次成功打印认定设计可靠，应通过重复样件和寿命测试评估。

5. 前端、人机协同与系统联调

5. 1. 前端可调控设计

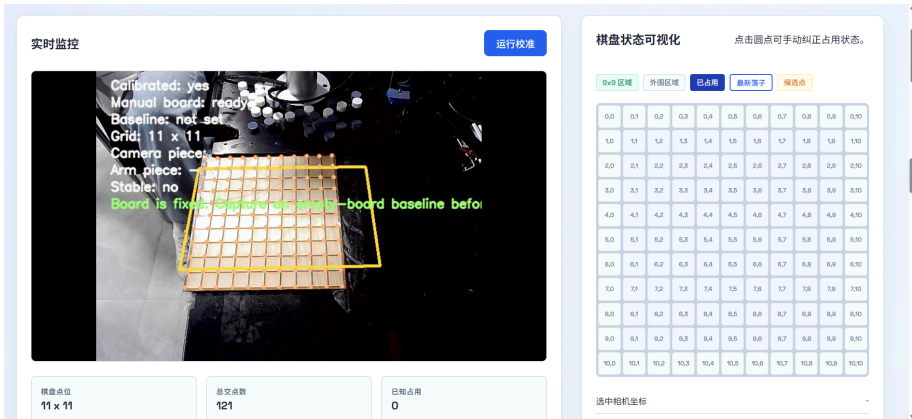


图 9 前端棋盘、AI 与状态监控界面

前端 Web 界面负责对弈流程编排、模式切换和状态展示。用户可以选择 AI 对弈或人工接管，查看棋盘占用矩阵、当前回合、机械臂动作和异常提示。当视觉识别受到遮挡、光照或局部误差影响时，用户可直接点击棋盘格修正状态。该设计没有把所有逻辑塞进 ROS，而是通过清晰接口让前端承担流程控制，从而保留自动化能力和人工干预能力。

5. 2. 系统联调过程

联调遵循由局部到整体的顺序：先用静态图片验证标定和差分，再用固定坐标测试机械臂单点动作，随后测试抓取—放置序列，最后接入 AI 和前端完成闭环。每次只改变一个变量并记录日志，

包括图像阈值、目标坐标、关节角、执行耗时和异常类型。发现视觉误检时先回放图像，发现碰撞风险时先在仿真或低速模式验证，避免直接在高速实体设备上试错。

5.3. 系统性能与局限

系统能够完成棋局状态更新和机械臂自动落子，但对极端光照、棋子严重遮挡和棋盘位置变化仍较敏感。当前基准图需要重新采集，坐标变换依赖人工角点；机械臂路径主要采用预设动作，复杂障碍环境下的在线规划能力有限。前端人工修正提高了可用性，却也引入人为操作差异。后续应通过自动重定位、深度相机和更完善的异常恢复机制提升鲁棒性。

6. 实习体会与建议设想

6.1. 个人体会

本次实习让我第一次完整经历了“想法—模型—代码—实物—故障—改进”的工程循环。课堂上一个公式或一个接口往往被视为确定条件，而在现场，光照、装配误差、线缆拖拽和材料批次都会改变结果。视觉识别并非单纯追求算法复杂度，简单可靠的基准图差分配合多帧判断，反而更适合可控场景。机械臂控制也不能只验证“能到达”，还要证明路径安全、姿态稳定、异常可恢复。硬件设计更让我认识到公差、壁厚、打印方向和材料参数必须同步考虑。独立完成多模块工作锻炼了任务拆解、版本记录和问题定位能力，也让我体会到跨学科接口文档的重要性。

6.2. 改进建议

第一，建立自动化标定流程，利用 AprilTag 或棋盘格自动提取角点，减少人工操作并支持棋盘移动后的快速重定位。第二，引入深度相机或轻量目标检测模型，将颜色、形状和深度信息融合，提高遮挡与复杂光照下的识别能力。第三，在路径规划中加入实时碰撞检测、速度分级和力/电流异常监测，形成软限位、硬限位和急停三级安全机制。第四，对打印件建立参数数据库和寿命测试规范，记录材料、温度、速度、填充率与失效模式，便于后续复用。第五，完善 ROS 消息和日志标准，增加回放工具，使视觉、决策和控制问题可以独立复现。第六，前端增加权限、操作确认和异常恢复向导，在保证人工接管灵活性的同时减少误操作。

6.3. 后续设想

后续可将系统扩展到五子棋、围棋等不同规则，通过插件化规则引擎实现棋局逻辑替换；可增加双臂协作或自动供料机构，使机器人具备连续对弈能力；还可以利用历史棋局训练策略模型，与 Minimax 形成可切换的混合决策。若用于教学展示，应提供仿真模式、分步执行和可视化轨迹，让学习者观察坐标变换、搜索剪枝和动作控制之间的关系。若面向实际应用，则需进一步开展电气安全、机械寿命、软件容错和用户体验测试。

7. 结论

本次生产实习完成了 ROS 机器人对弈系统的总体设计和关键功能实现，形成了视觉识别、AI 决策、机械臂控制、硬件制造及前端交互的闭环。通过相机标定、棋盘坐标重构、基准图差分和多帧判断，系统能够输出稳定的棋盘状态；通过 Minimax 与 $\alpha-\beta$ 剪枝，能够生成目标落点；通过坐标变换、安全包围盒和末端姿态约束，机械臂能够在可达且安全的范围内完成抓取、放置和复位；通过 SolidWorks 建模、PLA/TPU 3D 打印和结构迭代，关键连接件满足了装配和使用要求；通过前端可调控设计，系统具备人工修正和异常处理能力。项目仍有自动标定、复杂环境感知和在线规划等提升空间，但已经达成生产实习对综合工程实践、问题分析和个人总结的要求。

8. 参考文献

1. Quigley M, Conley K, Gerkey B, et al. ROS: an open-source Robot Operating System. ICRA Workshop, 2009.
2. Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2022.
3. Russell S, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2021.
4. Siciliano B, Khatib O. Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016.

5. Gibson I, Rosen D, Stucker B. Additive Manufacturing Technologies. Springer, 2021.
6. 浙江大学机械工程学院. 生产实习指导书. 2026.